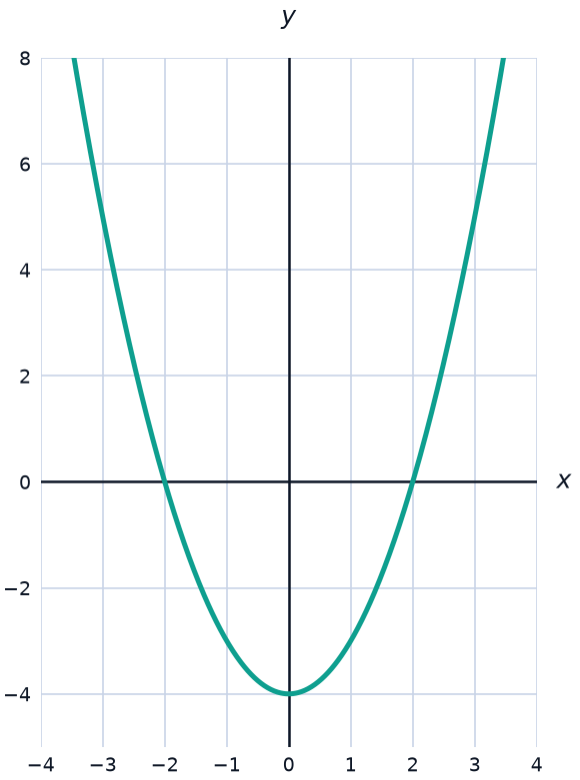
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.

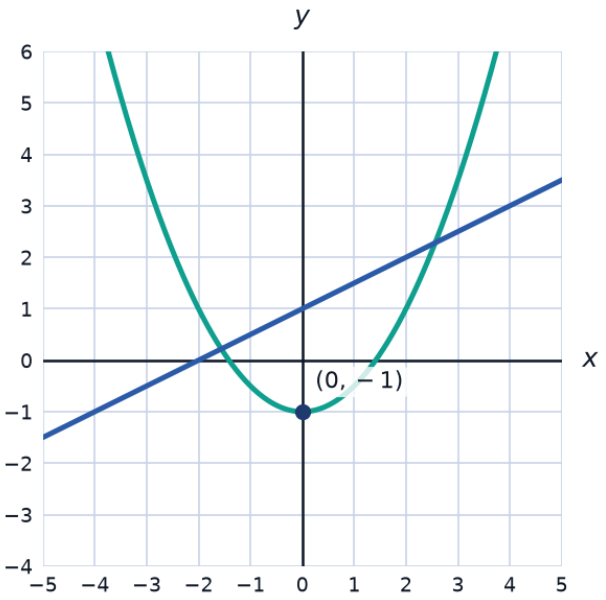


أ اذكر أصفار الدالة f.

ب اذكر مجال ومدى الدالة f.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

2 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

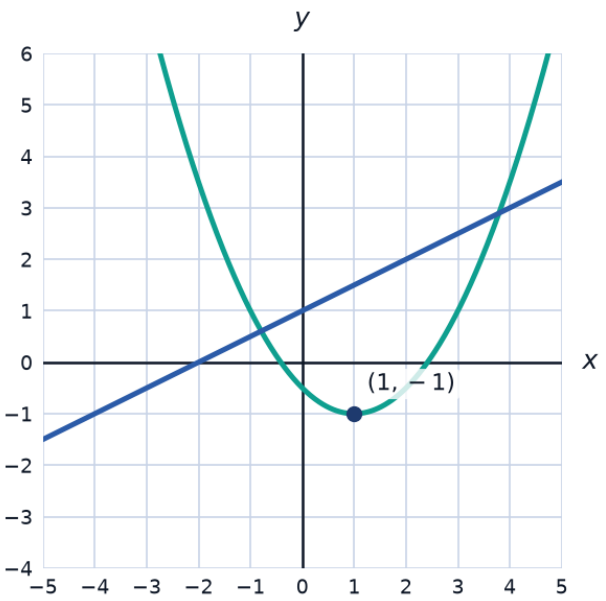


3 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$، أوجد $f(-2)$.

4 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$، أوجد $g(4)$.

5 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$، أوجد $h(3)$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.



7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.

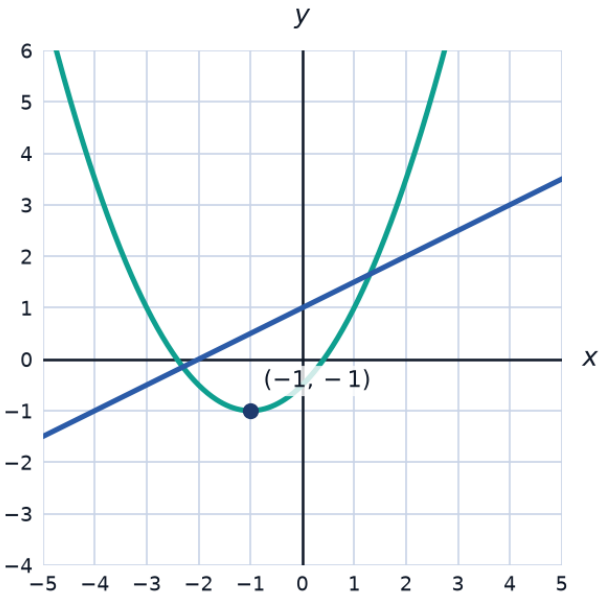
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

9 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

10 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.



11 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

12 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

13 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

14 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

16 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و$g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

17 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.

18 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

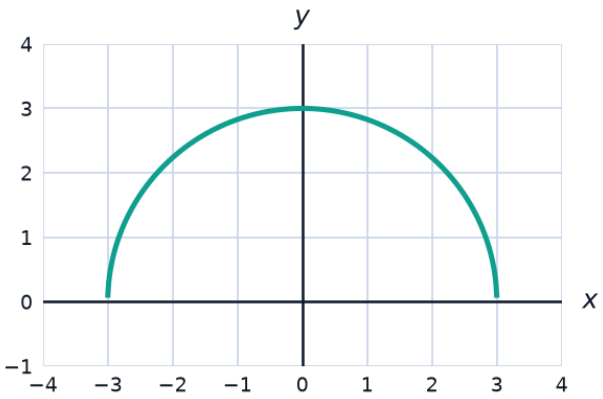
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.



أ. $[-3, 3]$

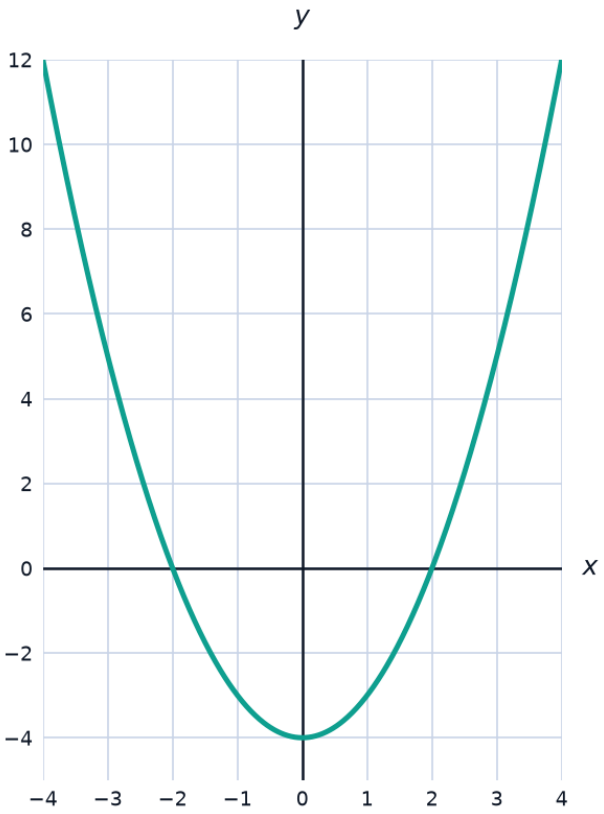
ب. $[0, 3]$

ج. جميع الأعداد الحقيقية

د. $[-4, 4]$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟



أ. لا هذا ولا ذاك

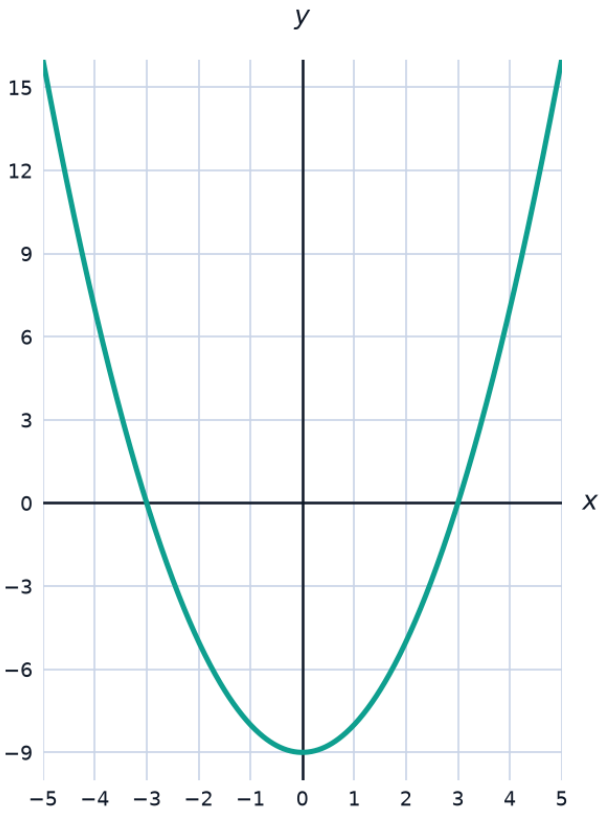
ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.



أ. −9

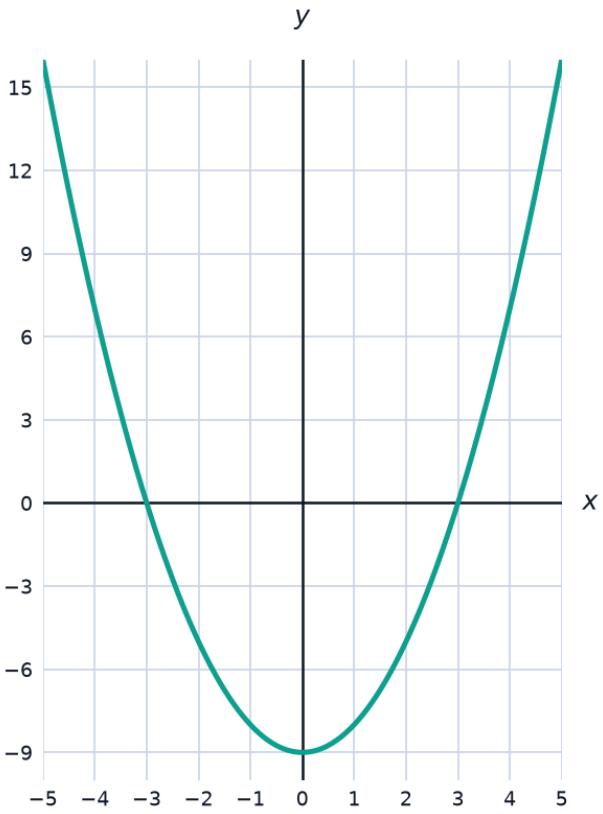
ب. 6

ج. 9

د. 0

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .



أ. فقط $x = 3$

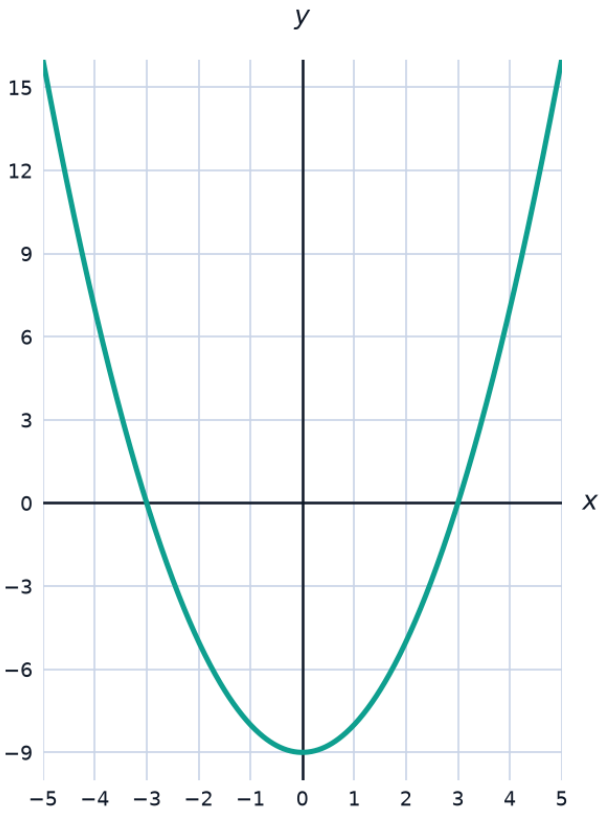
ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ و $x = -3$

د. $x = 9$ و $x = 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.



أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

26 إذا كان $f(x) = 4x - 7$، أوجد $f(6)$.

أ. 17

ب. 24

ج. 31

د. 10

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

28 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 3\sqrt{x}$.

أ. تمدد أفقي بعامل 3

ب. تمدد رأسي بعامل 3

ج. انعكاس حول محور x

د. إزاحة رأسية للأعلى بمقدار 3

30 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(3)$.

أ. 100

ب. 120

ج. 121

د. 26

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 أوجد معكوس $f(x) = \frac{x-7}{2}$.

أ. $f^{-1}(x) = 2x - 7$

ب. $f^{-1}(x) = 2(x - 7)$

ج. $f^{-1}(x) = 2x + 7$

د. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{2}$

32 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(2)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 0

د. 5

33 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معًا

ج. زوجية

د. فردية

34 أوجد معدل التغير المتوسط لـ$f(x) = x^3$ من $x = 1$ إلى $x = 3$.

أ. 8

ب. 26

ج. 9

د. 13

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة.
يُمثّل

أ. 450 دولارًا

ب. 600 دولارًا

ج. 150 دولارًا

د. 900 دولارًا

36 إذا كانت $f(x) = -x^2 + 7x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. 7

ج. -7

د. -10

37 إذا كانت $f(x) = 2x^2 - 2x + 3$، أوجد $f(-4)$.

أ. 40

ب. 43

ج. 46

د. -43

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 إذا كانت $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

39 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-9}$.

أ. $x \neq 7$

ب. $x = 9$

ج. $x \neq 9$

د. $x \neq 11$

40 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{3x + 6}$.

أ. $x \geq -2$

ب. $x \geq -4$

ج. $x \leq -2$

د. $x \geq 0$

41 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x+5}$.

أ. $x \neq -5$

ب. $x \neq -7$

ج. $x = -5$

د. $x \neq -3$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 لتكن $f(x) = -x + 4$ و$g(x) = x^2 - 5$. أوجد $(f \circ g)(0)$.

أ. 6

ب. 9

ج. -9

د. 12

43 لتكن $f(x) = x - 6$ و$g(x) = 2x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

أ. -4

ب. -1

ج. 1

د. 2

44 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 5x + 1$.

أ. $\frac{x-1}{5}$

ب. $\frac{x-1}{-5}$

ج. $\frac{x+1}{5}$

د. $5x + 1$

45 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 7 وحدات لليسار و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 7)^2 + 3$

ب. $y = (x - 7)^2 - 3$

ج. $y = (x + 7)^2 + 3$

د. $y = (x + 7)^2 - 3$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved